Fiche méthode : Equilibrer une équation chimique

Qu'est-ce qu'une équation chimique ?

Une **équation chimique** est une écriture particulière, inventée par les humains pour représenter un phénomène compliqué : la **transformations chimique**.

Au cours d'une transformation chimique, c'est comme en cuisine :

- les ingrédients disparaissent : on les appelle les **réactifs**
- les **produits** apparaissent.

Une équation chimique s'écrit :

Ingrédient 1 + Ingrédient 2 → Produit 1 + Produit 2

Par exemple :

$$\mathbf{1.CH_4\ (g) + 2.O_2\ (g) \rightarrow 1.CO_2\ (g) + 2.H_2O\ (l)}$$

Le point veut dire « multiplié par »

Entre parenthèse, on précise l'**état physique** de chaque espèce :

(s) pou solide
(l) pour liquide
(g) pour gazeux
(aq) pour aqueux, c'est à dire « dissous » dans le solvant eau.

Devant chaque espèce, on écrit le **nombre stoechiométrique**, c'est à dire le nombre de fois que l'espèce intervient dans l'équation. Quand le nombre est un « 1 », on peut ne pas le marquer. Ainsi :

$$\mathbf{CH_4\ (g) + O_2\ (g) \rightarrow CO_2\ (g) + H_2O\ (l)}$$

Comment équilibrer une équation ?

2.1 Exemple 1

La combustion de l'éthanol de formule C_2H_6O avec le dioxygène de formule O_2 fournit de l'eau et du dioxyde de carbone.

a) *réactifs* : éthanol (C_2H_6O) et dioxygène (O_2) et *produits* : eau (H_2O) et dixoyde de carbone (CO_2)

b) on écrit : …… C_2H_6O + …… O_2 → …… CO_2 + …… H_2O

c) • conservation du carbone (il n'intervient qu'une fois à gauche et qu'une fois à droite) :

1 C_2H_6O + …… O_2 → **2** CO_2 + …… H_2

(1×2 donc 2 atomes de carbone) *(2×1 donc 2 atomes de carbone)*

• conservation de l'hydrogène (il n'intervient qu'une fois à gauche et qu'une fois à droite) :

1 C_2H_6O + …… O_2 → 2 CO_2 + **3** H_2O

(1×6 donc 6 atomes d'hydrogène) *(3×2 donc 6 atomes d'hydrogène)*

• conservation de l'oxygène (élément restant encore non considéré) :

1 C_2H_6O + **3** O_2 → **2** CO_2 + **3** H_2O

(1×1 + 3×2 donc 7 atomes d'oxygène) *(2×2 + 3×1 donc 7 atomes d'oxygène)*

Finalement, l'équation est : $C_2H_6O + 3\ O_2 \rightarrow 2\ CO_2 + 3\ H_2O$

2.2 Exemple 2 (classe de 3ème)

Lorsque que l'on verse une solution contenant des ions fer II (Fe^{2+}) dans un bécher contenant de la poudre d'aluminium (Al), il se forme des ions Al^{3+} et du fer solide (Fe).

a) *réactifs :* ions fer II (Fe^{2+}) et aluminium (Al) et *produits :* ions Al^{3+} et fer (Fe)

b) on écrit : …… Fe^{2+} + …… Al → …… Al^{3+} + …… Fe

c) • on place d'abord des coefficients devant les éléments afin que la somme des charges + et – soit la même de chaque côté de l'équation. A gauche, la somme des charges est +2 (charges portées seulement par l'ion Fe^{2+}) et à droite elle est de +3 (charges portées seulement par l'ion Al^{3+}) :

3 Fe^{2+} + …… Al → **2** Al^{3+} + …… Fe

[3×(2+) donc 6 charges +] *[2×(3+) donc 6 charges +]*

• conservation du fer : **3** Fe^{2+} + …… Al → 2 Al^{3+} + **3** Fe

• conservation de l'aluminium: 3 Fe^{2+} + **2 Al** → **2** Al^{3+} + 3 Fe

Finalement, l'équation est 3 Fe^{2+} + 2 Al → 2 Al^{3+} + 3 Fe